

1 Manual de implementación y configuración

1.1 Talento Claro · Reclutamiento automatizado por plaza

Autor: Manus AI

Fecha de actualización: 1 de septiembre de 2026

Proyecto: reclutamiento-automatizado

Destino: EasyPanel 2.33.2 sobre VPS de Google, PostgreSQL y n8n on-premise

1.2 1. Alcance validado

Talento Claro sustituye el uso operativo de Google Sheets por una aplicación React/Express/tRPC y PostgreSQL. La plataforma administra **perfiles laborales**, **plazas**, **formularios**, **preguntas**, **reglas automáticas**, **candidatos**, **evaluaciones**, **revisión humana**, **informes** e integración con n8n, OpenAI/ChatGPT y ApiChat/WhatsApp.

La validación técnica confirmó que un Administrador puede crear un perfil laboral, asociarlo a una o varias plazas, generar un formulario por plaza y definir para cada pregunta su tipo, obligatoriedad, opciones visibles, respuestas que aprueban, descarte directo, rangos numéricos, experiencia mínima o máxima en meses y criterio de razonamiento para IA. El workflow del agente consulta estas configuraciones desde PostgreSQL; no codifica las respuestas correctas dentro del JSON.

Resultado operativo: una respuesta de descarte puede producir No calificado; una respuesta abierta puede ser razonada por OpenAI según el perfil y los criterios de la pregunta; el resultado estructurado queda persistido con motivo, resumen y resultados por regla.

1.3 2. Arquitectura

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Interfaz pública	React 19 + Tailwind 4	Formulario mobile-first asociado a una plaza
Panel interno	React + DashboardLayout	Perfiles, plazas, formularios, candidatos, usuarios e informes
API	Express 4 + tRPC 11	Validación, autorización, transacciones y webhooks
Datos	PostgreSQL	Fuente de verdad de configuración y operación
Evaluación	n8n + OpenAI/ChatGPT	Reglas deterministas, razonamiento y persistencia
Acceso	Código temporal + SMTP	Autenticación sin contraseña y sesión JWT segura

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Mensajería	ApiChat / WhatsApp	Contacto del candidato y alertas internas

EasyPanel puede crear un servicio **App**, construirlo desde un ZIP o repositorio, administrar variables, dominios y despliegues. Después de guardar cambios de entorno es necesario ejecutar un nuevo despliegue para que lleguen al contenedor activo.¹

1.4 3. Roles de seguridad

Función	Administrador	Reclutador
Resumen, candidatos e informes	Sí	Sí
Consultar plazas y formulario público	Sí	Sí
Crear o modificar plazas	Sí	No
Perfiles laborales	Sí	No
Formularios, preguntas y reglas	Sí	No
Integraciones y catálogo administrativo	Sí	No
Crear, editar o desactivar usuarios	Sí	No
Cambiar estados de candidatos	Sí	Sí

La seguridad se aplica tanto en la navegación como en los procedimientos backend. Ocultar un botón no sustituye la autorización del servidor.

1.5 4. Acceso por código enviado por correo

El administrador inicial utiliza adminit@aisa.com.gt. **No se entrega ni almacena una contraseña inicial.** Al ingresar el correo, el backend genera un código numérico de seis dígitos, almacena únicamente un hash con salt, lo envía directamente mediante SMTP y permite verificarlo una sola vez.

Control	Valor implementado
Longitud	6 dígitos
Vigencia	10 minutos
Intentos máximos	5
Reenvío	Intervalo mínimo de 60 segundos
Almacenamiento	Hash scrypt con salt aleatorio
Reutilización	No permitida; used_at se registra al verificar

Control	Valor implementado
Sesión	Cookie HTTP-only firmada con JWT_SECRET, duración de 12 horas

Los nuevos usuarios se crean desde **Usuarios y permisos** con nombre, correo, rol y estado. En su primer acceso solicitan el código en su propio correo. Desactivar la cuenta impide tanto generar como verificar nuevos códigos.

1.6 5. Preparación del servicio en EasyPanel 2.33.2

En el proyecto de EasyPanel, crear un servicio **App**, cargar el ZIP o conectar el repositorio, seleccionar un constructor compatible con Node y configurar los comandos siguientes. La documentación oficial de EasyPanel para Express ubica las variables en la pestaña **Environment** y exige guardar y desplegar nuevamente.^{1 3}

Parámetro	Valor
Versión de Node	22
Instalación	pnpm install --frozen-lockfile
Construcción	pnpm build
Inicio	pnpm start
Puerto	Variable PORT inyectada por EasyPanel
Build Path	/ si el ZIP contiene el proyecto en la raíz

No copiar node_modules, .git, .manus-logs ni archivos .env. El ZIP entregado excluye estos elementos y conserva client/, server/, drizzle/, database/, n8n-workflows/, scripts/, docs/ y archivos de configuración.

1.7 6. Variables de entorno de la aplicación

En EasyPanel abrir **Proyecto** → **servicio de la aplicación** → **Environment**, pegar las variables en sintaxis .env, guardar y seleccionar **Deploy**. EasyPanel trata esos valores como configuración del contenedor; no deben imprimirse en logs ni guardarse en el repositorio.¹

Variable	Obligatoria	Ejemplo no secreto	Uso
NODE_ENV	Sí	production	Activa comportamiento de producción
DATABASE_URL	Sí	postgresql:// usuario:clave@ postgres:5432/ talento	Conexión PostgreSQL
JWT_SECRET	Sí	Generar al menos 32 bytes aleatorios	Firma de sesiones

Variable	Obligatoria	Ejemplo no secreto	Uso
SMTP_HOST	Sí	smtp.proveedor.com	Servidor SMTP
SMTP_PORT	Sí	587 o 465	Puerto SMTP
SMTP_SECURE	Sí	false para 587; true para 465	TLS inmediato
SMTP_USER	Sí	notificaciones@dominio.com	Usuario SMTP
SMTP_PASSWORD	Sí	Valor secreto	Clave o contraseña de aplicación
SMTP_FROM	Sí	Talento Claro <notificaciones@dominio.com>	Remite autorizado
N8N_MANUAL_STATUS_WEBHOOK_URL	Para revisión humana	URL de producción del workflow 03	Evento de cambio manual
PORT	Gestionada por EasyPanel	Sin valor fijo en código	Puerto HTTP interno

Nodemailer utiliza secure=true para TLS desde el inicio, normalmente en el puerto 465. En el puerto 587 debe configurarse secure=false; la conexión puede elevarse mediante STARTTLS si el servidor lo ofrece.²

```

NODE_ENV=production
DATABASE_URL=postgresql://USUARIO:CLAVE@HOST:5432/BASE
JWT_SECRET=REEMPLAZAR_CON_SECRETO_ALEATORIO
SMTP_HOST=smtp.proveedor.com
SMTP_PORT=587
SMTP_SECURE=false
SMTP_USER=notificaciones@dominio.com
SMTP_PASSWORD=REEMPLAZAR
SMTP_FROM=Talento Claro <notificaciones@dominio.com>
N8N_MANUAL_STATUS_WEBHOOK_URL=https://n8n.dominio.com/webhook/reclutamiento/
revision-humana

```

El remitente de SMTP_FROM debe estar autorizado por el proveedor. Para producción se recomienda SPF, DKIM y DMARC en el dominio de envío. No habilitar depuración SMTP que exponga cuerpos de mensajes o credenciales.

1.8 7. PostgreSQL y orden de migración

Crear la base PostgreSQL y definir DATABASE_URL antes de iniciar la aplicación. Ejecutar los archivos en este orden:

Orden	Archivo	Finalidad
1	drizzle/migrations/0000_smooth_escape.sql	Esquema base
2	drizzle/migrations/0001_daffy_duck.sql	Aplicaciones iniciales
3	drizzle/migrations/0002_same_roles.sql	Roles y perfiles

Orden	Archivo	Finalidad
4	drizzle/migrations/0003_volatility_functions.sql	Campos y ajustes PostgreSQL
5	drizzle/migrations/0004_fearless.sql	Desafío de código de acceso
6	database/001_functions.sql	Funciones de postulación y evaluación
7	database/002_in_catalog_seed.sql	Catálogo inicial de Guatemala
8	database/002_local_admin.sql	Administrador inicial por correo

El seed administrativo es idempotente: si ya existe adminit@aisa.com.gt, actualiza el mecanismo de acceso a email_code, conserva el registro y elimina el uso operativo de contraseña; si no existe, crea la cuenta con rol admin.

La tabla login_code_challenges contiene el hash, fecha de expiración, intentos, máximo permitido, IP solicitante y fecha de consumo. La migración es aditiva y no elimina datos.

1.9 8. Perfiles, plazas y formularios

El orden recomendado de configuración es el siguiente:

1. Abrir **Perfiles laborales** y registrar nombre, objetivo, responsabilidades, requisitos obligatorios, habilidades, conocimientos, nivel académico, experiencia, idiomas, licencias, disponibilidad, ubicación, salario, modalidad y criterios IA.
2. Crear una plaza y anotar su ID.
3. Asociar el perfil a la plaza desde el campo **IDs de plazas asociadas**.
4. Abrir **Plazas y formularios** → **Preguntas**.
5. Usar **Generar preguntas desde perfil** o crear cada pregunta manualmente.
6. Revisar las opciones mostradas y las respuestas que aprueban; no son el mismo concepto.
7. Publicar primero el formulario y luego la plaza.
8. Copiar /apply/{public_slug} para el anuncio de Facebook o Instagram.

Configuración de pregunta	Comportamiento
Tipo text	Respuesta breve
Tipo textarea	Respuesta abierta para razonamiento IA
Tipo select	Lista de opciones configuradas
Tipo number	Control numérico con mínimo y máximo
Tipo phone	Control telefónico
required	Exigido en frontend y backend
accepted_answers	Valores que aprueban la condición
hard_fail	Descalifica si la regla falla
min / max	Rango numérico permitido

Configuración de pregunta	Comportamiento
minMonths / maxMonths	Rango de experiencia; interpreta meses y años
evaluation_criteria	Instrucción de razonamiento para OpenAI

El backend rechaza una pregunta de selección sin opciones y una regla de descarte sin respuestas aprobadas ni rango. También impide que un envío manipulado omita preguntas obligatorias o use una opción que no existe.

1.10 9. n8n y evaluación automática

Importar los archivos en el siguiente orden y asignar las credenciales dentro de n8n:

Orden	Workflow	Función
1	01_flujo_maestro_postulaciones	Recepción, normalización, deduplicación y despacho
2	02_agente_plaza_template.json	Perfil, reglas, OpenAI y persistencia
3	03_revision_humana_10m.json	Espera de diez minutos y cancelación
4	04_whatsapp_apichat.json	Mensaje al candidato y alertas internas

El agente normaliza mayúsculas y tildes en respuestas aceptadas, interpreta años o meses, aplica min, max, minMonths, maxMonths, requisitos, licencias, idiomas, ubicación, nivel académico y ai_criteria. Después solicita a OpenAI una salida estructurada y persiste status, reason, profileSummary, keyPoints, confidence y ruleResults.

1.10.1 Variables y credenciales de n8n

Elemento	Ubicación	Obligatorio
Credencial PostgreSQL	Gestor de credenciales de n8n	Sí
Credencial OpenAI/ChatGPT	Nodo OpenAI Chat Model	Sí
OPENAI_MODEL	Entorno de n8n	Según política interna
N8N_AGENT_EVALUATION_URL	Entorno de n8n	Sí
ID de workflow WhatsApp	Nodo Execute Workflow	Sí
APICHAT_API_ENDPOINT	Entorno de n8n	Sí para envío
APICHAT_ACCOUNT_ID	Entorno de n8n	Sí
APICHAT_TOKEN	Entorno de n8n	Sí
APICHAT_CONNECT_TO	Entorno de n8n	Según cuenta
APICHAT_WEBHOOK_URL	Entorno de n8n	Solo eventos entrantes

Los marcadores PENDIENTE del JSON indican credenciales o IDs propios de cada instalación; no son errores estructurales. Deben sustituirse desde la interfaz de n8n, nunca con secretos dentro del archivo exportado.

1.11 10. Pruebas de aceptación en EasyPanel

Después del despliegue, ejecutar esta secuencia con una plaza de prueba:

1. Solicitar un código para adminit@aisa.com.gt y confirmar recepción.
2. Intentar un código incorrecto y confirmar que no crea sesión.
3. Verificar un código correcto; intentar reutilizarlo y confirmar rechazo.
4. Esperar diez minutos y confirmar rechazo por expiración.
5. Crear un Reclutador y confirmar que recibe su propio código.
6. Confirmar que Reclutador no ve Usuarios, Perfiles ni Configuración, y no puede abrir el constructor.
7. Crear un perfil y asociarlo a una plaza.
8. Generar preguntas desde el perfil, configurar opciones, respuestas aprobadas y una regla de experiencia.
9. Publicar formulario y plaza; abrir el enlace desde Android y iOS.
10. Enviar una respuesta que incumple una regla hardFail y confirmar No calificado.
11. Enviar una respuesta abierta y confirmar evaluación estructurada.
12. Repetir teléfono + plaza y confirmar rechazo de duplicado.
13. Cambiar manualmente a Calificado, esperar diez minutos y verificar WhatsApp.
14. Cambiar el estado durante la espera y confirmar cancelación.

1.12 11. Comandos de validación

```
pnpm install --frozen-lockfile
pnpm check
pnpm test
pnpm build
python3 scripts/validate_workflows.py
```

La validación final de esta entrega debe mostrar TypeScript sin errores, todas las pruebas Vitest aprobadas, build de producción correcto y cuatro workflows n8n válidos. La conexión SMTP real y el recorrido PostgreSQL/n8n/ApiChat se validan en EasyPanel porque dependen de credenciales externas.

1.13 12. Diagnóstico

Síntoma	Revisión recomendada
No llega el código	Revisar SMTP_HOST, puerto, usuario, clave, remitente autorizado y spam
Error SMTP en 465	Confirmar SMTP_SECURE=true
Error SMTP en 587	Confirmar SMTP_SECURE=false y soporte STARTTLS
Código inválido	Solicitar uno nuevo; comprobar expiración, intentos y hora del servidor

Síntoma	Revisión recomendada
Error de tabla OTP	Ejecutar 0004_fearless_sentry.sql
No aparece formulario	Publicar formulario y plaza; confirmar public_slug
Lista sin opciones	Editar pregunta select y guardar Opciones que verá el candidato
n8n no evalúa	Revisar credenciales PostgreSQL/OpenAI, URL del agente y ejecución del workflow
WhatsApp no continúa	Revisar estado, espera, ID del workflow y variables ApiChat

1.14 13. Archivos principales

Ruta	Descripción
server/localAuth.ts	OTP, hash, sesión y envío SMTP
server/routers.ts	Solicitud/verificación, usuarios, formularios, perfiles y reglas
drizzle/schema.ts	Modelo PostgreSQL
drizzle/ migrations/0004_fearless_sentry.sql	Tabla OTP
database/002_local_admin.sql	Seed idempotente del administrador
client/src/pages/Login.tsx	Acceso de dos pasos
client/src/pages/Users.tsx	Usuarios y roles sin contraseña
client/src/pages/Profiles.tsx	Definición del perfil laboral
client/src/pages/FormBuilder.tsx	Constructor y reglas
client/src/pages/Apply.tsx	Formulario público mobile-first
n8n-workflows/*.json	Workflows importables

1.15 Referencias